EVA 1: PRIMER CUATRIMESTRE - MATEMÁTICA - 5TO AÑO - 26/6/2025

EVA

Nombre y apellido: ..... **Nota:** .....

1. **Messi** hizo un tiro libre en el Mundial de la FIFA de Qatar 2022. Eran las 12 del mediodía y el sol proyectaba una sombra sobre el terreno exactamente en la vertical de la pelota. El sistema informático del VAR dice que la **altura** de la pelota (sin rebotes) se modela por la función:

$$h(x) = -\frac{1}{135}(x-45)^2 + 15$$

donde x es la distancia entre Messi y la sombra de la pelota luego del lanzamiento (en metros, medida en el terreno) y h es la altura de la pelota respecto al suelo (en metros). **Hacer** los planteos, deducciones, explicaciones y justificaciones que correspondan para poder responder las siguientes consignas:

   a) **Encontrar** las posiciones para las cuales la pelota está en el suelo. Si el arco está a 100 metros de Messi, ¿la pelota llega al arco? ¿se pasa del arco? ¿por qué?

   b) ¿Qué valores de x no tienen sentido real en la función $h(x)$? ¿por qué?

   c) ¿Qué **altura** alcanza la pelota luego de que la sombra recorre 10 metros de distancia desde el pie de Messi? ¿Cuál es la distancia entre Messi y la sombra de la pelota ese momento? ¿y la distancia entre Messi y la pelota?

   d) **Haga** la **gráfica** de la función con toda la información recolectada. **Indique** si la función tiene asíntotas verticales u horizontales. **Indique** las coordenadas de los puntos que considere importantes en la función. **Haga** una estimación de la **altura máxima** que alcanza la pelota (y donde sucede) e **indíquelo** en el gráfico.

Rúbrica. Por cada ítem el alumno obtiene el siguiente puntaje:

- **[1 p]** por la **interpretación y lectura correcta** de la consigna.
- **[1 p]** por la **resolución adecuada** a partir del planteo hecho.
- **[0.5 p]** por la **prolijidad y claridad** al momento de expresarse matemática y coloquialmente por escrito.

EVA 1: PRIMER CUATRIMESTRE - MATEMÁTICA - 5TO AÑO - 26/6/2025

EVA

Nombre y apellido: ..... **Nota:** .....

1. **Messi** hizo un tiro libre en el Mundial de la FIFA de Qatar 2022. Eran las 12 del mediodía y el sol proyectaba una sombra sobre el terreno exactamente en la vertical de la pelota. El sistema informático del VAR dice que la **altura** de la pelota (sin rebotes) se modela por la función:

$$h(x) = -\frac{1}{135}(x-45)^2 + 15$$

donde x es la distancia entre Messi y la sombra de la pelota luego del lanzamiento (en metros, medida en el terreno) y h es la altura de la pelota respecto al suelo (en metros). **Hacer** los planteos, deducciones, explicaciones y justificaciones que correspondan para poder responder las siguientes consignas:

   a) **Encontrar** las posiciones para las cuales la pelota está en el suelo. Si el arco está a 100 metros de Messi, ¿la pelota llega al arco? ¿se pasa del arco? ¿por qué?

   b) ¿Qué valores de x no tienen sentido real en la función $h(x)$? ¿por qué?

   c) ¿Qué **altura** alcanza la pelota luego de que la sombra recorre 10 metros de distancia desde el pie de Messi? ¿Cuál es la distancia entre Messi y la sombra de la pelota ese momento? ¿y la distancia entre Messi y la pelota?

   d) **Haga** la **gráfica** de la función con toda la información recolectada. **Indique** si la función tiene asíntotas verticales u horizontales. **Indique** las coordenadas de los puntos que considere importantes en la función. **Haga** una estimación de la **altura máxima** que alcanza la pelota (y donde sucede) e **indíquelo** en el gráfico.

Rúbrica. Por cada ítem el alumno obtiene el siguiente puntaje:

- **[1 p]** por la **interpretación y lectura correcta** de la consigna.
- **[1 p]** por la **resolución adecuada** a partir del planteo hecho.
- **[0.5 p]** por la **prolijidad y claridad** al momento de expresarse matemática y coloquialmente por escrito.